

Спецификација идеје

Особа: име, презиме и број индекса
Nikola Letvenčuk E2 46-2025

Шифра: кодни назив (једна или две речи)
Smeštaj

Наслов: сажето исказана суштина (до 12 речи)
Analiza Airbnb smeštaja na osnovu oglasa

Предмет, циљ, методе и очекивани резултати (бар 70 речи)
Analiza velikog skupa oglasa za kratkoročni smeštaj sa platforme Airbnb, prikupljenih za više gradova i regiona. Cilj je izgradnja klasifikacionih modela koji predviđaju tip smeštajne jedinice (ceo smeštaj, privatna soba, zajednička soba ili soba u hotelu) na osnovu karakteristika oglasa kao što su cena, broj gostiju, broj soba i kreveta, lokacija, ocene i budućnost. Primeniće se tri metode klasifikacije: Random Forest, XGBoost i SVM, pri čemu za svaki metod formiraju modeli za tri scenarija vrednosti parametara uz unakrsnu validaciju. Sprovešće se i klasterizacijametodom k-Means radi otkrivanja segmenata oglasa i naselja. Očekuje se izračunavanje pokazatelja performansi (tačnost, preciznost, osetljivost i F-mera) uz metricu konfuzije, poređenje modela, izbor najboljeg rešenja po svakom metodu i na nivou svih metoda, kao i smisleno grupisanje smeštaja po srodnim obeležjima.

Опис скупова података: природа, садржај, обим и порекло (најмање један скуп података, бар 30 речи по скупу података)
Inside Airbnb je javno dostupan skup podataka koji sadrži detaljne oglase za kratkoročni smeštaj za veliki broj svetskih gradova i čitavih država, sa periodičnim snimcima. Detaljni fajl oglasa(listenings.csv.gz) ima oko 75 obeležja različite prirode: brojčana(cena, broj gostiju, soba, kreveta, ocene, dostupnost, geografska širina i dužina...), karakteristička (tip sobe, tip nekretnine, naselje), logistička (status supergosta, premium rezervacija), vremenska i tekstualna (spisak gostiju u JSON-u). Uz oglase dostupni su i fajlovi kalendara dostupnosti i recenzija. Podaci su slobodno raspoloživi pod licencom Creative Commons, bez postupka registracije. Kombinovanjem detaljnih oglasa i fajlova kalendara za više velikih gradova skup prelazi veličinu reda GB.